

Ayudantía 6 Solución - Planificación agregada y MRP

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas
ICS3213: Gestión de Operaciones

Problema 1 (Tarea II 2024) - Solución

a) Modelo de Programación Lineal Entera

Conjuntos

- $T = \{1, 2, \dots, 12\}$: Conjunto de períodos (meses de la planificación anual).

Parámetros

- d_t : Demanda de cajas de suministro en el período $t \in T$.
- l_{so} : Límite de demanda insatisfecha (faltantes) permitido por período.
- c_{so} : Costo de penalización por cada caja de suministros no entregada a tiempo.
- c_p : Costo base de producir una caja de suministros de manera propia.
- c_{su} : Costo de subcontratar la producción de una caja de suministros.
- l_{su} : Límite de unidades que se pueden subcontratar por período.
- i_0 : Inventario inicial de cajas de suministro.
- c_i : Costo de mantener una caja de suministro en el inventario por período.
- w_0 : Dotación inicial (y final requerida) de trabajadores.
- c_c : Costo de contratar un trabajador.
- c_d : Costo de despedir un trabajador.
- h : Duración de la jornada diaria de trabajo (horas/turno).
- n_t : Número de días de trabajo en el mes t .
- c_{sn} : Salario por hora normal de trabajo.
- l_{he} : Límite de horas extra permitidas por trabajador por período.
- c_{se} : Salario por hora extra de trabajo.
- α : Factor de productividad de un trabajador novato ($0 \leq \alpha \leq 1$).
- p_{hn} : Productividad de un trabajador experimentado en hora normal (cajas/HH).
- p_{he} : Productividad de un trabajador experimentado en hora extra (cajas/HH).

Variables de Decisión

- W_t : Dotación total de trabajadores en el período $t \in T$ ($W_t \in \mathbb{Z}^+$).
- C_t : Cantidad de trabajadores contratados al inicio del período $t \in T$ ($C_t \in \mathbb{Z}^+$).
- D_t : Cantidad de trabajadores despedidos al inicio del período $t \in T$ ($D_t \in \mathbb{Z}^+$).
- P_t : Cantidad de cajas de suministros producidas de forma interna en el período $t \in T$ ($P_t \geq 0$).
- SU_t : Cantidad de cajas de suministros producidas por subcontratación en el período $t \in T$ ($SU_t \geq 0$).
- PD_t : Cantidad de cajas de suministros despachadas (entregadas) en el período $t \in T$ ($PD_t \geq 0$).
- SO_t : Cantidad de cajas de suministros de demanda insatisfecha (faltantes) al final del período $t \in T$ ($SO_t \geq 0$).
- HE_t : Horas extras totales trabajadas en la planta en el período $t \in T$ ($HE_t \geq 0$).
- I_t : Cantidad de cajas de suministros en el inventario al final del período $t \in T$ ($I_t \geq 0$).

Función Objetivo Minimizar los costos totales, los cuales incluyen: subcontratación, penalización por faltantes, contratación, despidos, salarios normales, horas extra, almacenamiento e inventario, y costo de producción propia (con descuento del 30% durante los primeros 3 meses):

$$\min \sum_{t=1}^{12} \left(c_{su}SU_t + c_{so}SO_t + c_cC_t + c_dD_t + c_{sn} \cdot h \cdot n_t \cdot W_t + c_{se}HE_t + c_iI_t + \text{costo_prod}_t \right)$$

Donde el costo de producción propia es:

$$\text{costo_prod}_t = \begin{cases} 0.7c_pP_t & \text{si } t \in \{1, 2, 3\} \\ c_pP_t & \text{si } t \in \{4, \dots, 12\} \end{cases}$$

Restricciones

1. Flujo de trabajadores:

$$\begin{aligned} W_1 &= w_0 + C_1 - D_1 \\ W_t &= W_{t-1} + C_t - D_t \quad \forall t \in \{2, \dots, 12\} \\ W_{12} &= w_0 \end{aligned}$$

2. Flujo de inventarios:

$$\begin{aligned} I_1 &= i_0 + P_1 + SU_1 - PD_1 \\ I_t &= I_{t-1} + P_t + SU_t - PD_t \quad \forall t \in \{2, \dots, 12\} \end{aligned}$$

3. Capacidad de producción propia:

Considerando que los trabajadores contratados en el período t son novatos con productividad $\alpha \cdot p_{hn}$ en horario normal, y que los experimentados $(W_t - C_t)$ rinden a p_{hn} :

$$P_t \leq \left[(W_t - C_t) + \alpha C_t \right] \cdot h \cdot n_t \cdot p_{hn} + HE_t \cdot p_{he} \quad \forall t \in T$$

4. Despacho y demanda insatisfecha:

La cantidad despachada es la demanda menos la demanda insatisfecha acumulada del período actual, considerando que lo no entregado se arrastra:

$$PD_t = d_t - SO_t \quad \forall t \in T$$

5. Límite de horas extras:

$$HE_t \leq l_{he} \cdot W_t \quad \forall t \in T$$

6. Límite de producción subcontratada:

$$SU_t \leq l_{su} \quad \forall t \in T$$

7. Límite de demanda insatisfecha:

$$SO_t \leq l_{so} \quad \forall t \in T$$

8. Naturaleza de variables:

$$\begin{aligned} W_t, C_t, D_t &\in \mathbb{Z}^+ \quad \forall t \in T \\ P_t, SU_t, PD_t, SO_t, HE_t, I_t &\geq 0 \quad \forall t \in T \end{aligned}$$

b) Restricción de Capacidad de Almacenamiento Limitada

Se agrega el parámetro $I_{max} = 50$ (inventario máximo permitido por período) y las siguientes restricciones:

$$I_t \leq 50 \quad \forall t \in T$$

c) Sin Subcontratación

Se elimina la posibilidad de subcontratar. Esto implica: 1. Eliminar la variable SU_t del modelo (o fijar $SU_t = 0 \quad \forall t \in T$). 2. Eliminar el término $c_{su}SU_t$ de la función objetivo. 3. Eliminar la restricción de límite de producción subcontratada: $SU_t \leq l_{su}$.

Problema 2 (I2 2024) - Solución

a) Lista de Materiales (BOM)

Producto Final (1 envase)

Envase (1 unidad)

Compuesto A (300 ml = 0.3 L)

Compuesto B (200 ml = 0.2 L)

Compuesto C (100 ml = 0.1 L)

Compuesto D (100 ml = 0.1 L)

Nota: Dado que la receta está en ml y los inventarios se miden en litros para los compuestos químicos, utilizaremos la conversión 1 Litro = 1000 ml.

- 1 unidad de Producto Final requiere:
 - 1 pomo de Envase
 - 0.3 L de Compuesto A
 - 0.2 L de Compuesto B (que a su vez requiere 0.1 L de C y 0.1 L de D).
-

b) Tablas de MRP

1. Producto Final (Lead Time = 1 semana, Lote a Lote)

Semana	0	1	2	3	4	5	6
Requerimiento Bruto		300	200	300	400	300	200
Inventario Disponible	500	200	0	0	0	0	0
Requerimiento Neto		0	0	100	400	300	200
Recepción Planeada		0	0	100	400	300	200
Lanzamiento Planeado		0	100	400	300	200	0

2. Envase (Lead Time = 3 semanas, Lote a Lote) *Requerimiento bruto = Lanzamiento planeado de Producto Final (1 unidad por unidad).*

Semana	0	1	2	3	4	5	6
Requerimiento Bruto		0	100	400	300	200	0
Recepciones Programadas		0	400	0	0	0	0
Inventario Disponible	300	300	600	200	0	0	0
Requerimiento Neto		0	0	0	100	200	0
Recepción Planeada		0	0	0	100	200	0
Lanzamiento Planeado	100	200	0	0	0	0	0

Nota: El lanzamiento de 100 en la semana 0 y 200 en la semana 1 debe programarse en el pasado.

3. Compuesto A (Lead Time = 1 semana, Lote a Lote) *Requerimiento bruto = Lanzamiento planeado de Producto Final $\times 0.3$ L.*

Semana	0	1	2	3	4	5	6
Requerimiento Bruto		0	30	120	90	60	0
Inventario Disponible	0	0	0	0	0	0	0
Requerimiento Neto		0	30	120	90	60	0
Recepción Planeada		0	30	120	90	60	0
Lanzamiento Planeado	0	30	120	90	60	0	0

4. Compuesto B (Lead Time = 1 semana, Lote a Lote) *Requerimiento bruto = Lanzamiento planeado de Producto Final $\times 0.2$ L.*

Semana	0	1	2	3	4	5	6
Requerimiento Bruto		0	20	80	60	40	0
Inventario Disponible	50	50	30	0	0	0	0
Requerimiento Neto		0	0	50	60	40	0
Recepción Planeada		0	0	50	60	40	0
Lanzamiento Planeado	0	0	50	60	40	0	0

5. Compuesto C (Lead Time = 2 semanas, Lote a Lote) *Requerimiento bruto = Lanzamiento planeado de Compuesto B $\times (100 \text{ ml}/200 \text{ ml}) = 0.5$ L por litro de B. Es decir, 50% del compuesto B es compuesto C. * Semana 2: Req. Bruto = $50 \times 0.5 = 25$ L. * Semana 3: Req. Bruto = $60 \times 0.5 = 30$ L. * Semana 4: Req. Bruto = $40 \times 0.5 = 20$ L.*

Semana	0	1	2	3	4	5	6
Requerimiento Bruto		0	25	30	20	0	0
Inventario Disponible	50	50	25	0	0	0	0
Requerimiento Neto		0	0	5	20	0	0
Recepción Planeada		0	0	5	20	0	0
Lanzamiento Planeado	0	5	20	0	0	0	0

6. Compuesto D (Lead Time = 1 semana, Lote a Lote) *Requerimiento bruto = Lanzamiento planeado de Compuesto B $\times 0.5$ L por litro de B.*

Semana	0	1	2	3	4	5	6
Requerimiento Bruto		0	25	30	20	0	0
Inventario Disponible	0	0	0	0	0	0	0
Requerimiento Neto		0	25	30	20	0	0
Recepción Planeada		0	25	30	20	0	0
Lanzamiento Planeado	0	25	30	20	0	0	0

c) Algoritmo de Loteo para Compuesto C

Tenemos los siguientes requerimientos netos para el Compuesto C: * Semana 3: 5 Litros * Semana 4: 20 Litros

Parámetros: * Costo de ordenar (Setup) = $S = 10$ * Costo de mantener inventario = $H = 1$ por litro por semana.

Evaluamos las dos políticas posibles:

Opción 1: Lote a Lote ($L \times L$) - No agrupar

- **Semana 3:** Ordenamos 5 L. Costo de ordenar = 10. Costo de inventario = 0.
- **Semana 4:** Ordenamos 20 L. Costo de ordenar = 10. Costo de inventario = 0.
- **Costo Total = 20.**

Opción 2: Agrupar en la Semana 3 la demanda de la semana 3 y 4 (Ordenar 25 L en Semana 3)

- **Semana 3:** Recibimos 25 L. Costo de ordenar = 10.
- Mantenemos 20 L en inventario de la semana 3 a la 4 (1 semana).
- Costo de mantener inventario = 20 L $\times$ 1 semana $\times$ \$1 = 20.
- **Costo Total = 10 (orden) + 20 (inventario) = 30.**

Conclusión: La mejor opción es la **Opción 1: Lote a Lote** con un costo de 20, comparado con los 30 de agrupar. No conviene agrupar lotes debido a que el costo de mantener inventario (20) supera el ahorro de evitar un setup (10).

Problema 3 (PERT) - Solución

1. Tiempos tempranos, tardíos y Ruta Crítica

Para cada actividad se calculan el tiempo esperado y la varianza: $t_e = \frac{a+4m+b}{6}$ $\sigma^2 = \left(\frac{b-a}{6}\right)^2$

Actividad	Predecesores	a	m	b	t_e	σ^2
A	—	4	5	6	5	0.09
B	—	2	3	4	3	0.04
C	A, B	3	4	5	4	0.09
D	C	2	3	4	3	0.09
E	C	3	5	7	5	0.44
F	D, E	2	4	6	4	0.44

Cálculo de Calendario:

Actividad	t_e	ES	EF	LS	LF	Holgura ($LF - EF$)
A	5	0	5	0	5	0 (Crítica)
B	3	0	3	2	5	2
C	4	5	9	5	9	0 (Crítica)
D	3	9	12	11	14	2
E	5	9	14	9	14	0 (Crítica)
F	4	14	18	14	18	0 (Crítica)

- **Ruta Crítica:** $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$
- **Duración Esperada (T_e):** $5 + 4 + 5 + 4 = 18$ semanas.
- **Desviación Estándar de la Ruta Crítica (σ_T):**

$$\sigma_T = \sqrt{\sigma_A^2 + \sigma_C^2 + \sigma_E^2 + \sigma_F^2} = \sqrt{0.09 + 0.09 + 0.44 + 0.44} = \sqrt{1.06} \approx 1.03 \text{ semanas}$$

(Nota: Si usamos la desviación estándar directa del cuadro original σ_i : $\sigma_T = \sqrt{0.9^2 + 1.0^2 + 1.1^2 + 0.8^2} = \sqrt{0.81 + 1.0 + 1.21 + 0.64} = \sqrt{3.66} \approx 1.91$ semanas).

2. Duración doble de probabilidad de excederse que de cumplir

Sea T_0 el plazo buscado. Queremos que:

$$P(T > T_0) = 2P(T \leq T_0)$$

Como $P(T > T_0) + P(T \leq T_0) = 1$, sustituyendo obtenemos:

$$3P(T \leq T_0) = 1 \implies P(T \leq T_0) = 0.3333$$

Buscando en la tabla de la normal estándar para una probabilidad acumulada de 0.3333, obtenemos un valor de $Z \approx -0.43$.

$$\frac{T_0 - 18}{1.91} = -0.43 \implies T_0 = 18 - 0.43 \times 1.91 \approx 17.18 \text{ semanas}$$

3. Contrato con Bono y Penalización

- **Bono:** \$200 si se termina en ≤ 15 semanas.
- **Penalización:** -\$80 si se termina en ≥ 20 semanas.

Probabilidad de ganar el Bono ($T \leq 15$):

$$Z_{bono} = \frac{15 - 18}{1.91} = -1.57 \implies P(T \leq 15) = P(Z \leq -1.57) \approx 0.0582 \text{ (5.8\%)}$$

Probabilidad de pagar Penalización ($T \geq 20$):

$$Z_{pen} = \frac{20 - 18}{1.91} = 1.05 \implies P(T \geq 20) = P(Z \geq 1.05) = 1 - 0.8531 = 0.1469 \text{ (14.7\%)}$$

Valor Esperado (EV):

$$EV = 200 \times P(T \leq 15) - 80 \times P(T \geq 20) = 200 \times 0.0582 - 80 \times 0.1469 = 11.64 - 11.75 = -0.11$$

Como el **Valor Esperado es negativo (-\$0.11)**, se debería **rechazar** el contrato bajo estas condiciones.

Plazo máximo del bono para aceptar: Para que $EV > 0$:

$$200 \times P(T \leq X) - 80 \times 0.1469 = 0 \implies P(T \leq X) = \frac{11.75}{200} = 0.0588$$

Esto da un $Z \approx -1.56$.

$$\frac{X - 18}{1.91} = -1.56 \implies X \approx 15.02 \text{ semanas}$$

El plazo máximo para ofrecer el bono debe ser de al menos 15.02 semanas para que el valor esperado sea positivo.

4. Reducción de 3 semanas con costo mínimo

Queremos reducir el proyecto en 3 semanas. Las actividades en la ruta crítica que podemos acelerar a su tiempo optimista son:

- **Actividad A:** De 5 $\rightarrow$ 4 semanas. Ahorro = 1 semana. Costo adicional = \$10 (el doble del costo normal). Costo por semana de aceleración = \$10.
- **Actividad C:** De 4 $\rightarrow$ 3 semanas. Ahorro = 1 semana. Costo adicional = \$7. Costo por semana de aceleración = \$7.
- **Actividad E:** De 5 $\rightarrow$ 3 semanas. Ahorro = 2 semanas. Costo adicional = \$12. Costo por semana de aceleración = \$6.
- **Actividad F:** De 4 $\rightarrow$ 2 semanas. Ahorro = 2 semanas. Costo adicional = \$10. Costo por semana de aceleración = \$5.

Estrategia de Aceleración al Costo Mínimo:

1. Aceleramos **F** por 2 semanas.
 - Costo de aceleración = \$10.
 - Duración acumulada reducida = 2 semanas.
2. Para la tercera semana de reducción, la opción más barata disponible en la ruta crítica es acelerar **E** (costo de \$6 por semana) o **C** (costo de \$7 por semana).
 - Dado que el enunciado indica que no se permite aceleración parcial, debemos acelerar **C** por 1 semana (costo \$7).
 - *Nota:* Si aceleráramos E, tendríamos que reducir las 2 semanas completas con un costo de \$12, lo cual es más caro que acelerar C por \$7.
3. **Costo Mínimo Adicional:** \$10 (por F) + \$7 (por C) = \$17.
4. **Costo Total del Proyecto:** Costo normal total (\$26) + \$17 = \$43.